Ders 17 Çalışma Özeti

Ders 17 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı online yapıldı. Slaytlarda büyük olasılıkla “Week 12” yazıyor (altyazıda geçmiyor). Dersi Dr. Furkan Çakmak anlatıyor.
- Kayıt, oturumu açan hocanın toplantı yönetimini (host) Furkan Çakmak’a devretmesiyle başlıyor. Ders yaklaşık bir saat sonra başlıyor. Sabah grubu da bu derse katılabiliyor.
- Proje ödevi önceki hafta verildi. Bu yüzden konu sırası değişti: TCP/IP ve ağ cihazları bir hafta öne alındı.
- Ders, veri bağı katmanından ağ katmanına geçişin girişi niteliğinde.
- Konular:
  - Bilgisayar ağlarının sınıflandırması: yayınlı (broadcast) ve anahtarlamalı (switched) ağlar.
  - Devre anahtarlama (circuit switching):
    - Üç aşama.
    - Uzay bölmeli anahtarlama (space division) ve çapraz çubuk (crossbar).
    - Çok katlı anahtarlama.
    - Zaman bölmeli anahtarlama (time division) ve TSI (Time Slot Interchange).
    - Karma (hybrid) yapılar ve yazılım tabanlı anahtarlama.
  - Paket anahtarlama (packet switching): datagram yaklaşımı ve sanal devre (virtual circuit) yaklaşımı.
  - Sanal devre türleri: anahtarlamalı sanal devre (Switched Virtual Circuit, SVC) ve kalıcı sanal devre (Permanent Virtual Circuit, PVC).
  - Paket boyutunun iletim süresine etkisi.
  - Bağlantısız (connectionless) ve bağlantı yönelimli (connection-oriented) hizmetlerin karşılaştırması.
  - Katmanlara göre ağ cihazları: repeater, bridge, router, gateway. Ayrıntısı gelecek haftaya bırakıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Devre anahtarlamada üç aşama vardır: bağlantı kurma, veri iletimi, bağlantıyı sonlandırma. Hoca bunu sabit hatlı telefonla anlattı:
  - Ahizeyi kaldırma ve çevir sesi.
  - Numara tuşlama.
  - Karşı tarafın çalması ve açması: bağlantı kuruldu.
  - Konuşma: veri iletimi.
  - Kapatma: bağlantı sonlandı.
- Devre kurulduktan sonra hat boş bile olsa ücret ödenir. Paket anahtarlamada ücret gönderilen veri miktarına göredir.
- Ses trafiği düzenli bir akıştır. Veri trafiği patlamalıdır (bursty). Paket anahtarlama patlamalı veri için tasarlanmıştır.
- Devre anahtarlamada hat koparsa onarılana kadar iletişim kesilir. Datagramda paketler başka yoldan gidebilir.
- **Datagram ile sanal devre farkı:** Hoca bunun geçen yıllarda sınavlarda sorulduğunu söyledi.
  - Datagramda her pakette alıcı ve gönderici adresi bulunur.
  - Sanal devrede pakette yalnızca sanal kanal tanımlayıcısı (Virtual Channel/Circuit

Identifier, VCI) bulunur.
- Paket boyutunu küçültmek iletimi belli bir noktaya kadar hızlandırır. Daha da küçültünce başlık ek yükü yüzünden yavaşlar. Hoca "bu kısım kafanızda iyi canlansın" dedi.
- Bağlantısız ve bağlantı yönelimli hizmet benzetmesi:
  - **Datagram:** Arabayla Ankara'ya gitmek. Bolu Dağı kapalıysa Bilecik'ten gidilir; her kavşakta yeniden karar verilir.
  - **Sanal devre:** Trenle gitmek. Yol baştan bellidir, değiştirilemez, ama hızlı ve yüksek kapasitelidir.
- Hoca bu karşılaştırmaların önemli olduğunu ve sınavlarda sorduklarını söyledi:
  - Bağlantı kurulumu.
  - Rota belirleme.
  - Adres bilgisi.
  - Paket sırası.
  - Değişen koşullara uyum.

Kısa Tekrar Notları

- **Devre anahtarlama:** İki uç arasında sabit bir yol ayrılır. Sabit gecikme vardır. Hat boştayken kapasite boşa gider.
- **Crossbar:** N giriş ve M çıkış için $N \times M$ anahtar (kesişim noktası) gerekir. 3 giriş ve 4 çıkış için 12 anahtar gerekir.
- **Çok katlı (multistage) anahtarlama:** Anahtar sayısını azaltmak için ara katlar kullanılır. Örnek: Erzurum'dan bir çağrı Ankara santrali üzerinden İstanbul'a bağlanır.
- **TSI (Time Slot Interchange):** Zaman dilimlerindeki veriyi bellekte tutar ve sırasını değiştirerek çıkışa verir. Esnektir ama gecikme ekler.
- **Datagram:** Bağlantı kurma aşaması yoktur. Her paket bağımsız yönlendirilir. Paketler farklı sırayla varabilir ya da kaybolabilir. Posta ve kargo benzetmesine uyar.
- **Sanal devre:** Önce bir yol belirlenir. Tüm paketler bu yoldan sırayla gider. Pakette yalnızca VCI taşınır.
- **SVC:** Yol her iletişim başında bir çağrı kurma paketiyle belirlenir. Yol bozulursa yeni bir çağrı kurulur.
- **PVC:** Yolu servis sağlayıcı kalıcı olarak tanımlar. Yol bozulursa sağlayıcının müdahalesi gerekir. Değişime uyumu en yavaş olandır.
- **Uyum sırası (hızlıdan yavaşa):** datagram > SVC > PVC.
- **Katmanlara göre cihazlar:**
  - Fiziksel katman: repeater.
  - Veri bağı katmanı: bridge ve switch.
  - Ağ katmanı: router.
  - Üst katmanlar: gateway.

Detaylı Açıklamalar

Ağların sınıflandırması

- Bilgisayar ağları ikiye ayrılır:
  - **Yayınlı ağlar:** bus, star ve ring topolojili LAN'lar. Gönderilen veriyi herkes duyar.
  - **Anahtarlamalı ağlar:** WAN'lar. Uzak uçlar ara düğümler üzerinden bağlanır.
- LAN'da 20 bilgisayarı mesh ile bağlamak bile mümkündür. Erzurum ile İstanbul'u ring ya da mesh ile bağlamak mümkün değildir. Bu yüzden WAN'da anahtarlama gerekir.
- Anahtarlamalı ağların üç türü vardır: devre anahtarlamalı, paket anahtarlamalı ve mesaj anahtarlamalı.

Devre anahtarlama ayrıntıları

- **Crossbar:**
  - Slayttaki çizimde A, B, C girişleri ile 1–4 çıkışları bir matrisle bağlanıyor.
  - Her kesişimde transistör gibi açılıp kapanan bir anahtar var. A–1, B–2 ve C–4 bağlantıları kapalı.
  - A, 1 ile konuşurken 3 numara A'ya ulaşmak isterse meşgul sesi alır.
  - Eski santrallerde operatörlerin kabloları takıp çıkarması aynı işi elle yapıyordu.

- **Crossbar'ın ölçek sorunu:**
  - Türkiye'de 3000 uç nokta olsaydı her biri için 3000 anahtar gerekirdi.
  - Bu yüzden çok katlı yapılar ve çoğullama (multiplexing) kullanılır.
- **Zaman bölmeli anahtarlama:**
  - 4 kaynak (A, B, C, D) için zaman 4 dilime bölünür. Her kaynak kendi diliminde gönderir.
  - Sıralamanın önemli olduğu durumlarda TSI kullanılır. TSI veriyi bir tampona (buffer) alır ve yeniden sıralar.
- **Karma yapılar:** Uzay ve zaman bölmeli anahtarlama birlikte kullanılabilir. Böylece hem esneklik hem hız sağlanır.
- **Yazılım tabanlı anahtarlama:**
  - Bugün cep telefonlarında arama VoIP (Voice over IP) ile yapılır.
  - Hücresel veri ya da Wi-Fi üzerinden ses paket olarak taşınır.

Datagram yaklaşımı

- PTT veya kargo benzetmesi:
  - Aynı adrese 4 mektup gönderilir. Her biri farklı yoldan, farklı sürede gidebilir.
  - Bazıları sırası karışmış olarak varabilir. Biri hiç ulaşmayabilir.
- **Ara düğümler (router):**
  - Ağın o anki durumuna göre her paket için yönlendirme kararı verirler.
  - Paketlerin izlediği yollar farklı olabilir. Örnek yollar: A–C–D–F–Z, A–C–F–Z, A–B–D–C–F–Z.
- **Avantajları:**
  - Bağlantı kurma aşaması yoktur.
  - Az sayıda paket hızlı gönderilir.
  - Tıkanıklık (congestion) ya da arızada paket hemen başka yola sapabilir.
- **Dezavantajları:**
  - Her pakette tam adres taşındığı için başlık büyüktür.
  - Paketler sırasız varabilir, alıcı onları yeniden sıralamalıdır.
  - Her düğümde yönlendirme kararı gecikme ekler.

Sanal devre yaklaşımı

- Veri gönderilmeden önce bir kurulum paketi gider ve yolu belirler, örneğin A–B–D–F–Z. Tüm paketler bu yolu izler.
- **SVC:**
  - Yol her iletişim başında kurulur.
  - Hattaki bir kopukluk, yeni bir bağlantı kurulana kadar iletişimi durdurur.
- **PVC:**
  - Yolu servis sağlayıcı sizin adınıza kalıcı olarak tanımlar.
  - Bir bağlantı koparsa yolu sağlayıcının yenilemesi gerekir.
- **Avantajları:**
  - Paket sırası korunur.
  - Her düğümde yönlendirme kararı gerekmez.
  - Hata denetimi ve yeniden gönderim daha kolaydır.
  - Uzun süreli, yoğun veri akışında başarım yüksektir. Bu yüksek hizmet kalitesi (Quality of Service, QoS) anlamına gelir.
- Tek bir fiziksel hat birden çok sanal devre tarafından paylaşılabilir. Hoca bunu İstanbul–Eskişehir–Ankara–Konya tren hattıyla anlattı.
- **Dezavantajları:**
  - Tıkanıklık ve arızaya datagramdan daha geç tepki verir.
  - Bir düğüm çökerse o düğümden geçen tüm sanal devreler aynı anda etkilenir ve yeniden kurulmalıdır.

Karşılaştırma tablosu

Ölçüt	Datagram	SVC	PVC
Bağlantı kurulumu	Yok	Her iletişim başında kurulum paketiyle	Servis sağlayıcı tanımlar
Rota belirleme	Her düğümde, her paket için	Kurulumda bir kez	Sağlayıcının belirlediği sabit rota
Pakette taşınan	Alıcı ve gönderici adresi	VCI	VCI
Paket sırası	Korunmaz	Korunur	Korunur
Değişen koşullara uyum	En hızlı	Orta (yeni bağlantı kurulur)	En yavaş (sağlayıcı müdahalesi gerekir)

Paket boyutu ve iletim süresi

- Hocanın örneği:
  - X'ten Y'ye A ve B düğümleri üzerinden, yani 3 bağlantı (hop) üzerinden 40 baytlık veri gönderiliyor.
  - Her pakete 3 baytlık başlık ekleniyor.
- Paket küçüldükçe düğümler bir paketi iletirken bir sonrakini alabilir. Bu boru hattı (pipelining) etkisi iletimi hızlandırır.
- Ama paket sayısı arttıkça toplam başlık yükü de artar.
- Paket iletim süresini birim alırsak, toplam süre $(\text{hop}+k-1)\times(\text{paket boyutu})$ olur. Burada k paket sayısıdır. Aşağıdaki değerler python ile hesaplandı. Hocanın slaytı büyük olasılıkla bu bölme sayılarını gösteriyordu, ama tablo altyazıdan doğrulanamıyor:

Paket sayısı	Paket boyutu (bayt)	Toplam süre (bayt-zamanı)
1	43	129
2	23	92
5	11	77
10	7	84

- En iyi sonuç 5 pakettedir. 10 pakete bölünce süre yeniden artar. Hocanın "belli bir değerden daha küçüğe bölemiyorsunuz" dediği nokta budur. Bu örnek büyük olasılıkla Stallings'in ders kitabındaki şekle dayanıyor (altyazıda geçmiyor).

Ağ cihazlarına giriş

- **Repeater:** Fiziksel katmanda zayıflayan sinyali (attenuation) yeniler.
- **Bridge:** Veri bağı katmanında iki LAN'ı birleştirir.
- **Router:** Ağ katmanında çalışır. Datagram ve sanal devre anlatımlarındaki "düğüm"ler router'dır.
- **Gateway:** Taşıma, oturum, sunum ve uygulama katmanlarında çalışır.
- Ayrıntılar gelecek haftaya bırakıldı.

Duyurular

- Toplam iki hafta kaldı. Bir hafta daha ders anlatılacak, son hafta öğrenci sunumları yapılacak.
- Sunumlar ders kayıtlarıyla birlikte paylaşılıyor, eksik olanlar yüklenecek.

Ders sonrası notlar

- **SVC kurulumu ve oturum katmanı:**
  - Hoca SVC'deki yolun "oturum katmanında (session layer) gönderilen bir paketle" kurulduğunu söyledi.
  - Büyük olasılıkla sanal devre kurulumu ağ katmanında bir çağrı kurma sinyalleşmesiyle yapılır. Örneğin X.25'te Call Request/Call Accepted paketleri, ATM'de Q.2931 sinyalleşmesi kullanılır.

  - Yol bozulduğunda yeniden kurulumu da ağ katmanı veya sinyalleşme yapar; oturum katmanı değil.
- **Tuş sesleri:** Hoca “her tuşun farklı bir frekansı var” dedi. Tuşlu telefonlar büyük olasılıkla DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) kullanır. Her tuş, bir düşük ve bir yüksek frekanstan oluşan iki tonun birleşimidir. Örneğin “1” tuşu 697 Hz + 1209 Hz’dir.
- **Zil gerilimi:** Hoca 70–80 V dedi. Sabit hatlarda zil sinyali büyük olasılıkla genellikle 75–90 V (etkin değer), 20–25 Hz’lik alternatif gerilimdir. Hat normalde yaklaşık 48 V DC ile beslenir.
- **Crossbar ölçeği:** N uçlu tam bir crossbar yaklaşık N^2 anahtar ister; 3000 uç için yaklaşık 9 milyon anahtar gerekir. Hocanın “her biri için 3000 anahtar” ifadesi bu toplamla tutarlıdır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.